

অধ্যায়-৭

পিএলসিতে অভ্যন্তরীণ রিলে (আইআর)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ইন্টারনাল রিলে কী?

বাকাশিবো- ২০১৫'পর, ১৭, ১৮, ২০, ২০'পর, ১৪, ১৪'পর

উত্তর : পিএলসির অভ্যন্তরে থাকা যে সফটওয়্যার ভিত্তিক উপাদানগুলো ডাটা বা বিট ধরে রাখে এবং হার্ডওয়্যার রিলের মতো সুইচিংয়ের কাজ করে, তাকে ইন্টারনাল রিলে বলে।

*** ২। One-shot operation কী?

বাকাশিবো- ২০২৩'পর

উত্তর : যখন কোনো ইন্টারনাল রিলে কেবল একটি সাইকেল বা নির্দিষ্ট পালস ডিউরেশনের জন্য সক্রিয় থাকে, তখন তাকে ওয়ান-শট (One-shot) অপারেশন বলে।

*** ৩। Master control relay কী?

বাকাশিবো- ২০২১, ১৭, ১৮'পর

উত্তর : যে ইন্টারনাল রিলের মাধ্যমে ল্যাডার ডায়াগ্রামের অনেকগুলো আউটপুটকে একসাথে চালু বা বন্ধ করা যায়, তাকে মাস্টার কন্ট্রোল রিলে (MCR) বলা হয়।

**** ৪ । সলিনয়েড কী?**

বাকশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তর : সলিনয়েড হলো তারের তৈরি একটি কয়েল । যার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে সেটি একটি শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেট বা বিদ্যুৎ চৌম্বকে পরিণত হয় ।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১ । ইন্টারনাল রিলের ব্যবহার লেখ ।**

বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫, ২৪'পরি, ১৯, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : ইন্টারনাল রিলের ব্যবহার নিম্নরূপ :

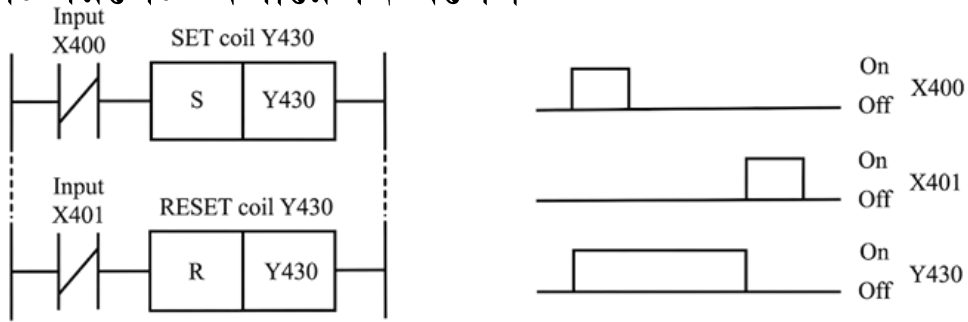
- i) পিএলসিতে ইন্টারনাল রিলে মূলত মাল্টিপল ইনপুট কন্ডিশন তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় ।
- ii) ল্যাচিং করতে করতে ব্যবহার করা হয় ।
- iii) ব্যাটারি-ব্লকড রিলে হিসেবে ব্যবহার করা হয় ।
- iv) ওয়ান-শট অপারেশন
- v) সেট ও রিসেট অপারেশন
- vi) মাস্টার কন্ট্রোল রিলে

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ল্যাডার ডায়াগ্রামসহ Set-Reset operation বর্ণনা কর।

বাকশির্বো- ২০১৫, ১৮'পরি, ২১

উত্তর : যে ফাংশনের মাধ্যমে একটি ইন্টারনাল রিলেকে সেট ও রিসেট করা যায়, তাকে সেট-রিসেট অপারেশন বলে।



চিত্র : Set-Reset

কার্যপ্রণালিঃ

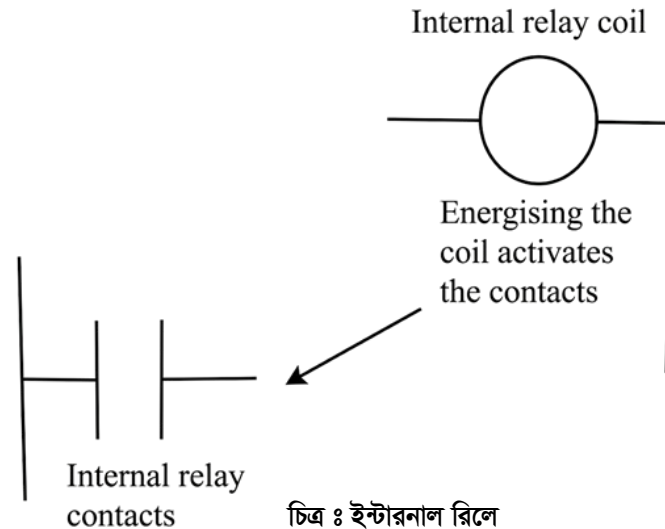
পিএলসি প্রোগ্রামে কোনো আউটপুটকে নির্দিষ্ট অবস্থায় স্থায়ীভাবে চালু বা বন্ধ রাখার জন্য সেট ও রিসেট অপারেশন ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে ল্যাচিং (Latching) বলা হয়। এটি ইলেকট্রনিক ফ্লিপ-ফ্লপের মতো কাজ করে। ল্যাডার ডায়াগ্রামের চিত্রে দেখা যায় যে, এখানে X400 এবং X401 নামক দুটি ইনপুট এবং Y430 নামক একটি আউটপুট কয়েল ব্যবহার করা হয়েছে। যখন প্রথম ইনপুট অর্থাৎ X400 সুইচটি একবার ক্ষণস্থায়ীভাবে অন করা হয়। তখন সেট (SET) ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে আউটপুট Y430 সক্রিয় বা অন হয়ে যায়। এই অপারেশনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ইনপুট X400 ছেড়ে দিলেও বা অফ হয়ে গেলেও আউটপুটটি নিজে থেকে অন অবস্থায় অর্থাৎ ল্যাচড অবস্থায় থেকে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনপুট X401 সক্রিয় না করা হচ্ছে ততক্ষণ আউটপুটটি তার এই চলমান

অবস্থা বজায় রাখে। এরপর যখন দ্বিতীয় ইনপুট X401 চাপ দেওয়া হয়। তখন রিসেট (RESET) ইনস্ট্রাকশন কার্যকর হয় এবং আউটপুট Y430 সাথে সাথে অফ হয়ে যায়। সেট কমান্ডের মাধ্যমে একটি কাজ শুরু হয় যা পরবর্তী রিসেট কমান্ড না পাওয়া পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। এই সেট ও রিসেট রাং দুটির মাঝখানে অন্যান্য রাংগুলো তাদের নিজস্ব প্রোগ্রামিং কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে। এভাবে একটি ইন্টারনাল রিলে বা আউটপুটকে ল্যাডার ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সেট ও রিসেট করার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

*** ২। ইন্টারনাল রিলের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তর :

বাকশির্বো- ২০১৪, ১৫, ১৮'পর



চিত্র : ইন্টারনাল রিলে

কার্যপ্রণালি :

ল্যাডার ডায়াগ্রাম প্রোগ্রামে ইন্টারনাল রিলে মূলত একটি সফটওয়্যারভিত্তিক কাল্পনিক রিলে হিসেবে কাজ করে। এর প্রধান কাজ হলো প্রোগ্রামের ভেতরের বিভিন্ন লজিককে সহজভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। এটি মূলত দুটি অংশে

কাজ করে। একটি হলো রিলে কয়েল এবং অন্যটি হলো কন্টাক্ট। যখন ল্যাডার প্রোগ্রামের কোনো একটি রাং-এ নির্দিষ্ট ইনপুটগুলো সক্রিয় হয়। তখন ইন্টারনাল রিলে কয়েলটি এনার্জাইজড বা সচল হয়। এই কয়েলটি সচল হওয়ার সাথে প্রোগ্রামের অন্য যেকোনো রাং-এ থাকা একই অ্যাড্রেসের কন্টাক্টগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে। মূলত ইন্টারনাল রিলে কোনো সরাসরি বাহ্যিক আউটপুট দেয় না। এটি একটি মধ্যবর্তী সুইচ হিসেবে কাজ করে পরবর্তী ধাপের আউটপুটগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটি রাং-এ কয়েলটি শক্তিপ্রাপ্ত হয়ে অন্য রাং-এর কন্টাক্টগুলোকে পরিচালনা করার মাধ্যমে ইন্টারনাল রিলে তার সম্পূর্ণ কার্যপ্রণালী সম্পন্ন করে। এটি ব্যবহারের ফলে হার্ডওয়্যারের খরচ ছাড়াই জটিল লজিক খুব সহজে তৈরি করা সম্ভব হয়।